

Guía de Implementación – Práctica Grupal: Escenario de Login con Cucumber

Objetivo

Implementar un escenario de inicio de sesión utilizando Cucumber, Gherkin y Java, verificando el funcionamiento de un login con credenciales válidas e inválidas.

Requisitos Previos

Antes de iniciar la práctica, verificar los siguientes requisitos:

- Visual Studio Code o IntelliJ IDEA instalado.
- JDK 11 o superior instalado.
- Apache Maven instalado y configurado.
- Extensión Extension Pack for Java instalada.
- Extensión Maven for Java instalada.
- Extensión Cucumber (Gherkin) instalada.
- Proyecto Maven creado correctamente.
- Dependencias de Cucumber y JUnit agregadas en el archivo pom.xml.



REQUISITOS

Java 17 (JDK)	link descargar	link	
Apache Maven	link descargar	link	
IDE visual studio code + Extensiones	link descargar Visual	link	 

Extension Pack for Java
Maven for Java
Cucumber (Gherkin) Full Support



Verificaciones Iniciales

1. Verificar la versión de Java:
`java -version`
2. Verificar la instalación de Maven:
`mvn -version`
3. Abrir el proyecto Maven.

4. Confirmar la siguiente estructura:

```
src
├── test
│   ├── java
│   │   ├── runner
│   │   └── steps
│   ├── resources
│   └── features
```

5. Verificar las dependencias

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>com.fiscorp</groupId>
  <artifactId>cucumber-demo</artifactId>
  <packaging>jar</packaging>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <name>cucumber-demo</name>
  <url>http://maven.apache.org</url>
  <dependencies>

    <dependency>
      <groupId>io.cucumber</groupId>
      <artifactId>cucumber-java</artifactId>
      <version>7.14.0</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>io.cucumber</groupId>
      <artifactId>cucumber-junit</artifactId>
      <version>7.14.0</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <version>4.13.2</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>

  </dependencies>
</project>
```

6. Verificar que el archivo TestRunner.java se encuentre configurado correctamente.

Práctica: Implementación del Escenario de Login

Paso 1 – Crear el archivo login.feature

- Crear el archivo login.feature dentro de:
src/test/resources/features/
- Agregar los escenarios de Login exitoso y Login fallido utilizando sintaxis Gherkin.

Paso 2 – Analizar los escenarios

- Identificar los pasos únicos del escenario.
- Reconocer la reutilización del Step Definition Given en ambos escenarios.
- Identificar los parámetros {string} utilizados por Cucumber.

Paso 3 – Crear LoginSteps.java

- Agregar una nueva clase LoginSteps.java en:
src/test/java/steps/
- Importar las librerías de Cucumber y JUnit.
- Declarar las variables:
 - usuarioSistema
 - contraseñaSistema
 - accesoOtorgado

Paso 4 – Implementar el Step Definition Given

- Implementar el método asociado al paso Given.
- Recibir usuario y contraseña mediante parámetros {string}.
- Almacenar la información para los siguientes pasos.

Paso 5 – Implementar el Step Definition When

- Implementar la lógica de validación del login.
- Comparar usuario y contraseña ingresados con los registrados.
- Asignar el resultado a la variable accesoOtorgado.

Paso 6 – Implementar los Step Definitions Then

- Implementar la validación del acceso exitoso mediante assertTrue().
- Implementar la validación del acceso denegado mediante assertFalse().

Paso 7 – Ejecutar las pruebas

- Ejecutar:

```
mvn test
```

- Verificar la ejecución correcta de todos los escenarios.

Resultados Esperados

- Login exitoso aprobado.
- Login fallido aprobado.

- BUILD SUCCESS.
- Reporte generado por Cucumber.

```
[INFO] --- surefire:3.5.4:test (default-test) @ cucumber-demo ---
[INFO] Using auto detected provider org.apache.maven.surefire.junit4.JUnit4Provider
[INFO] -----
[INFO] T E S T S
[INFO] -----
[INFO] Running runner.TestRunner

Scenario: Login exitoso con credenciales válidas # src/test/resources/features/login.feature:8
  Given que el usuario "admin" existe con contraseña "1234" # steps.LoginSteps.existeUsuario(java.lang.String,java.lang.String)
  When intento iniciar sesión con usuario "admin" y contraseña "1234" # steps.LoginSteps.intentologin(java.lang.String,java.lang.String)
  Then el sistema me da acceso # steps.LoginSteps.sistemaOtorgaAcceso()

Scenario: Login fallido con contraseña incorrecta # src/test/resources/features/login.feature:13
  Given que el usuario "admin" existe con contraseña "1234" # steps.LoginSteps.existeUsuario(java.lang.String,java.lang.String)
  When intento iniciar sesión con usuario "admin" y contraseña "wrong" # steps.LoginSteps.intentologin(java.lang.String,java.lang.String)
  Then el sistema me niega el acceso # steps.LoginSteps.sistemaNiegaAcceso()
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.038 s -- in runner.TestRunner
[INFO] Results:
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 4.752 s
[INFO] Finished at: 2026-07-08T11:45:24-05:00
```

2 PASSED

100% passed
2 executed

35 seconds ago
last run

0.23 seconds
duration

Windows 11

OpenUDK 64-Bit Server VM 24.0.1-9-30

cucumber-jvm 7.14.0

You can search with plain text or [Cucumber tags](#) to filter the output

file:///D:/Escritorio/EPN/7mo_Semestre/Verificacion/Capacitacion/cucumber-demo/src/test/resources/features/login.feature

Feature: Inicio de sesión

Como usuario registrado de FISCorp
Quiero iniciar sesión con mis credenciales
Para acceder al sistema

Scenario: Login exitoso con credenciales válidas

Given que el usuario "admin" existe con contraseña "1234"

When intento iniciar sesión con usuario "admin" y contraseña "1234"

Then el sistema me da acceso

Scenario: Login fallido con contraseña incorrecta

Given que el usuario "admin" existe con contraseña "1234"

When intento iniciar sesión con usuario "admin" y contraseña "wrong"

Then el sistema me niega el acceso

Verificación Final

Al finalizar la práctica se deberá contar con:

- ✓ Proyecto Maven configurado.
- ✓ Archivo login.feature implementado.
- ✓ Clase LoginSteps.java implementada.
- ✓ TestRunner configurado.
- ✓ Escenarios ejecutados correctamente mediante mvn test.
- ✓ Reporte de ejecución generado.